படம் 9.5 (c) இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. எனவே உயர் வெப்பநிலையில் ஈரணு மூலக்கூறானது மொத்தம் ஏழு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது.

$$f = 7$$

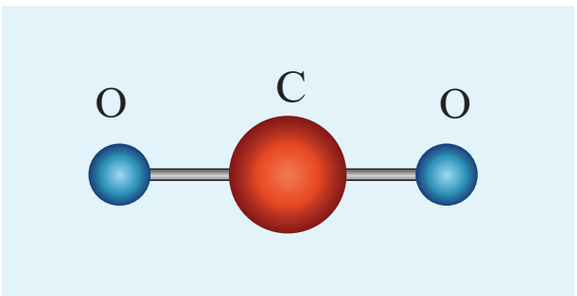
எடுத்துக்காட்டு: ஹைட்ரஜன், நைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன்

9.3.4 மூவணு மூலக்கூறுகள் (Triatomic molecules)

மூவணு மூலக்கூறுகளிலும் இரண்டு நேர்வுகள் உள்ளன.

நேர்க்கோட்டில் அமைந்த மூவணு மூலக்கூறு (Linear Triatomic molecule)

இவ்வமைப்பின் மைய அணுவின் இரண்டு பக்கங்களிலும் இரண்டு அணுக்கள் படம் 9.6 இல் காட்டியுள்ளவாறு அமைந்துள்ளன.



படம் : 9.6 மூவணு மூலக்கூறு

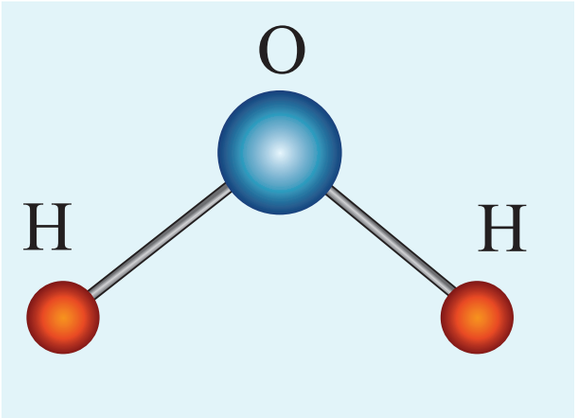
நேர்க்கோட்டு மூவணு மூலக்கூறு மூன்று இடப்பெயர்வு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளையும், இரண்டு சுழற்சி இயக்கக் கூறுகளையும் பெற்றுள்ளது. ஏனெனில் மையத்தில் அமைந்துள்ள கூடுதல் அணுவைத்தவிர்த்து, அனைத்து வகையிலும் இது ஈரணு மூலக்கூறை ஒத்துள்ளது.

சாதாரண வெப்பநிலையில் நேர்க்கோட்டு மூவணு மூலக்கூறு ஐந்து சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளையும், உயர் வெப்பநிலையில் கூடுதலாக இரண்டு அதிர்வு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளையும் பெற்று, மொத்தம் ஏழு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளைப் பெற்றுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு: கார்பன்–டைஆக்ஸைடு

நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு (Non–linear triatomic molecule)

இவ்வகை மூவணு மூலக்கூறுகளில், மூன்று அணுக்களும் முக்கோணமொன்றின் மூன்று உச்சியில் அமைந்திருப்பது போன்று காணப்படும். இது படம் 9.7 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 9.7 நேர்க்கோட்டில் அமையாத மூவணு மூலக்கூறு

இவ்வமைப்பு மூன்று நேர்க்கோட்டு சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளையும், ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக அமைந்த மூன்று செங்குத்து அச்சுகளைப் பொருத்து சுழலும் சுழற்சி சுதந்திர இயக்கக்கூறுகளையும் பெற்றுள்ளது. இவ்வமைப்பின் மொத்தச் சுதந்திர இயக்கக் கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஆறு ஆகும்.

$$f = 6$$

எடுத்துக்காட்டு: நீர், சல்பர்–டைஆக்ஸைடு.

9.4 ஆற்றல் சமபங்கீட்டு விதி (Law of Equipartition of Energy)

பிரிவு 9.2.1 இல் நாம் பயின்றவாறு, x அச்சில் இயங்கும் மூலக்கூறு ஒன்றின் இயக்க ஆற்றல்

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2} = \frac{1}{2}kT$$

இதேபோன்று,

UNIT-9(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 181 06-01-2023 16:21:45